
Co²Tool

Toolbox de Coordenação / Cooperação

No âmbito deste projecto pretende-se desenvolver uma *toolbox* que permita testar diversas estratégias de cooperação e coordenação. O contexto de motivação e de aplicação será o mundo dos negócios em particular o caso de empresas industriais.

O trabalho a efectuar pode ser dividido em duas tarefas distintas.

- 1) Estudo e pesquisa de mecanismos de coordenação e cooperação.
- 2) Implementação de uma ferramenta informática de suporte.

Responsável

Fernando Lobo Pereira – flp@fe.up.pt

Alunos

2 ou 3 alunos do ramos de APEL

Documentação

Será criada uma página no servidor da FEUP para o projecto. Este será o local privilegiado para a divulgação do projecto e dos resultados alcançados.

Os alunos são aconselhados a realizarem relatórios de progresso e a registarem toda a actividade por eles desenvolvida. Além de facilitar a tarefa de elaboração do relatório final, permite ao responsável pela formação ter uma visão do que está a ser efectuado e apoiar a prossecução dos objectivos estabelecidos.

Co²Tool

Toolbox de Coordenação / Cooperação

O projecto **Co²Tool** pretende desenvolver uma *toolbox* que permita testar diferentes estratégias e mecanismos de coordenação/cooperação num ambiente empresarial.

Num ambiente empresarial e num contexto de coordenação ou cooperação verificam-se as seguintes duas situações:

- Existem diversos agentes de decisão envolvidos.
- O conhecimento encontra-se disperso.

Como o conhecimento está disperso pelos diferentes agentes, o funcionamento com sucesso de um mecanismo de coordenação ou cooperação depende da capacidade do mecanismo de organizar e explorar a informação essencial através de um processo de comunicação entre agentes.

Assim a ferramenta a desenvolver deve possibilitar a modelização do ambiente, agentes e comunicação entre estes, e posterior simulação, de modo a permitir avaliar a validade dos mecanismos sobre diferentes pontos de vista.

Por exemplo, um sistema de preços constitui uma classe de mecanismos de coordenação que, em determinadas condições, permite uma tomada de decisão descentralizada com um *overhead* de comunicações mínimo. Numa abordagem orientada ao mercado, um problema de coordenação pode ser resolvido através do cálculo do ponto de equilíbrio de uma economia artificial. Uma construção cuidadosa do processo de tomada de decisão, de acordo com princípios económicos, além de originar uma alocação de recursos eficiente permite uma análise relevante do problema.